

Calcul intégral – partie 2 – correction

Exemple 1 : Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x + 1$.

La fonction F définie sur $\mathbb{R}$ par $F(x) = x^2 + x$ est une primitive de f sur car $F'(x) = f(x)$.

La fonction G définie sur $\mathbb{R}$ par $G(x) = x^2 + x + 3$ est une primitive de f sur car $G'(x) = f(x)$.

Exercice 1 : Vérifier que la fonction F est une primitive sur $\mathbb{R}$ de la fonction f .

$$F(x) = \frac{x^3}{3} + 2x^2 + 4 \quad f(x) = x^2 + 4x$$

La fonction F est dérivable sur $\mathbb{R}$ et, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $F'(x) = \frac{1}{3} \times 3x^2 + 2 \times 2x + 0$

Ainsi, $F'(x) = x^2 + 4x = f(x)$.

Donc, la fonction F est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

Exemple 3 :

Une primitive de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^8$ est : $F(x) = \frac{1}{8+1} x^{8+1} = \frac{1}{9} x^9$

Une primitive de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{1}{x^8} = x^{-8}$ est : $F(x) = \frac{1}{-8+1} x^{-8+1} = \frac{1}{-7} x^{-7} = -\frac{1}{7x^7}$

Exemple 4 : On cherche à déterminer dans chacun des cas suivants, une primitive F de la fonction f .

$$(1) f(x) = 5 \quad F(x) = 5x \quad (2) f(x) = x^2 - 3x \quad F(x) = \frac{1}{3}x^3 - 3 \times \frac{1}{2}x^2 = \frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2.$$

$$(3) f(x) = -2x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 4x + 3 \quad F(x) = -2 \times \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{2} \times \frac{1}{3}x^3 - 4 \times \frac{1}{2}x^2 + 3x = -\frac{1}{2}x^4 + \frac{1}{6}x^3 - 2x^2 + 3x.$$

$$(4) f(x) = \frac{5}{x^7} = 5x^{-7} \quad F(x) = 5 \times \frac{1}{-7+1} x^{-7+1} = 5 \times \frac{1}{-6} x^{-6} = -\frac{5}{6x^6}$$

$$(5) f(x) = 2x(x^2 - 1)^5 \text{ de la forme } u' \times u^5 \text{ avec } u(x) = x^2 - 1 \text{ et } u'(x) = 2x$$

$$\text{Donc, } F(x) = \frac{1}{6} u(x)^6 = \frac{1}{6} (x^2 - 1)^6.$$

Exemple 5 : Dans l'exercice 1, on a vu que la fonction F définie par $F(x) = \frac{x^3}{3} + 2x^2 + 4$ était une primitive de la fonction f définie par $f(x) = x^2 + 4x$. Déterminer la primitive G de la fonction f vérifiant : $G(0) = 1$.

On sait que deux primitives diffèrent d'une constante, ainsi, il existe un réel k tel que $G(x) = F(x) + k$.

$$\text{D'où, } G(x) = \frac{1}{3}x^3 + 2x^2 + 4 + k.$$

$$\text{Ainsi, } G(0) = 1 \Leftrightarrow \frac{1}{3} \times 0^3 + 2 \times 0^2 + 4 + k = 1 \Leftrightarrow k = 1 - 4 = -3 \quad \text{donc, } G(x) = \frac{1}{3}x^3 + 2x^2 + 1$$

Exercice 3 : Déterminer la primitive G de la fonction f , qui satisfait à la condition donnée.

$$f(x) = x^2 - x + 1 \quad G(1) = 0$$

Une primitive de G sera de la forme : $G(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + x + k$

On cherche à déterminer le réel k pour que $G(1) = 0$

$$\text{Or, } G(1) = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{3} \times 1^3 - \frac{1}{2} \times 1^2 + 1 + k = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + 1 + k = 0 \Leftrightarrow k = -1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = -\frac{5}{6}$$

Donc, la primitive cherchée est : $G(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + x - \frac{5}{6}$

Exemple 6 : Calculer l'intégrale $I = \int_2^3 x \, dx$.

Méthode : On détermine la fonction f à intégrer puis on détermine une primitive F .
On repère les bornes a et b de l'intégrale et on calcule $F(a)$ et $F(b)$
On calcule enfin, $F(b) - F(a)$.

Dans cet exemple, la fonction à intégrer est : $f(x) = x$ et une primitive est $F(x) = \frac{1}{2}x^2$

Les bornes de l'intégrale sont : $a = 2$ et $b = 3$

$$F(a) = F(2) = \frac{1}{2} \times 2^2 = 2 \quad F(b) = F(3) = \frac{1}{2} \times 3^2 = \frac{9}{2}$$

$$\text{Ainsi, } I = \int_2^3 x \, dx = F(3) - F(2) = \frac{9}{2} - 2 = \frac{5}{2}$$

Exercice 4 : Calculer les intégrales suivantes : $I = \int_1^2 x^2 \, dx$ $J = \int_0^2 (2x^3 + 5x) \, dx$

$$\Rightarrow I = \int_1^2 x^2 \, dx \quad f(x) = x^2 \quad \text{une primitive est } F(x) = \frac{1}{3}x^3$$

$$F(1) = \frac{1}{3} \times 1^3 = \frac{1}{3} \quad \text{et} \quad F(2) = \frac{1}{3} \times 2^3 = \frac{8}{3}$$

$$\text{Ainsi, } I = F(2) - F(1) = \frac{8}{3} - \frac{1}{3} = \frac{7}{3}$$

$$\Rightarrow J = \int_0^2 (2x^3 + 5x) \, dx \quad f(x) = 2x^3 + 5x \quad \text{une primitive est } F(x) = 2 \times \frac{1}{4}x^4 + 5 \times \frac{1}{2}x^2 = \frac{1}{2}x^4 + \frac{5}{2}x^2.$$

$$F(0) = \frac{1}{2} \times 0^4 + \frac{5}{2} \times 0^2 = 0 \quad \text{et} \quad F(2) = \frac{1}{2} \times 2^4 + \frac{5}{2} \times 2^2 = 8 + 10 = 18$$

$$\text{Ainsi, } J = F(2) - F(0) = 18$$